39. ACLS, 심정지 후 치료

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 조연주, 여인환

2025년 시험 91번 · 출제자 여인환

1. 55세 남자가 심정지로 응급실에 내원하여 10분간의 CPR 시행 후 ROSC 되었다. 현재 mental 은 coma이며 intubation 되어 있으며, self respiration 없는 상태이다. 2020 미국심장학회 AHA guideline 에 따라, 환자의 초기 처치의 목표 parameter 에 부합하는 것은 무엇인가?

① 6 breaths/min

② SpO_2 100%

③ $PaCO_2$ 40mmHg

④ Systolic blood pressure 65 mmHg

⑤ Mean arterial pressure 60 mmHg

> **정답 ③**
>
> AHA 2020 심정지 후 치료 목표는 산소포화도 92-98%, $PaCO_2$ 35-45mmHg(정상 범위), 수축기 혈압 90mmHg 이상 · 평균동맥압 65mmHg 이상이며, 환기는 분당 약 10회로 한다. 산소포화도 100%의 고산소와 과환기 · 저환기는 피한다.

2025년 시험 103번 · 출제자 여인환

2. 65세 여자가 심정지 후 ROSC 되어 중환자실에 입원하여 post cardiac arrest care 중에 있다. 다음 중, 환자의 신경학적 예후 예측 위해 시행하는 검사와 가장 거리가 먼 검사는?

① NSE (neuron specific enolase) 값 측정

② SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) N20 wave 측정

③ Echocardiography 시행

④ Brain CT 및 MRI 시행

⑤ EEG 시행

> **정답 ③**
>
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 혈청 NSE, 체성감각유발전위(N20파), 뇌 CT · MRI, 뇌파를 함께 쓴다. 심장초음파는 심장 기능을 평가하는 검사로 신경학적 예후 예측과는 거리가 멀다.

2024년

2024년 시험 6번 · 출제자 이동언

3. 58세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

> 혈압 120/80 맥박 88회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 96%

① 체성감각유발전위검사
② 12유도 심전도
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 확산강조 자기공명영상

> **정답 ②**
> 자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

2024년 시험 9번 · 출제자 이동언

4. 68세 여자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 18분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 15일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활이 가능하지만, 직장에서 업무 수행은 어려움

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

> **정답 ②**
> 의식이 명료하고 혼자 일상생활은 할 수 있지만 직장 업무 수행이 어려운 중등도 장애는 CPC 2다. CPC 1은 일과 일상생활 모두 가능, 3은 의식은 있으나 일상생활에 도움이 필요한 중증 장애, 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

2023년 9월 18일 시험 21번 · 출제자 이동언

5. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

혈압 120/80 맥박 85회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 98%

① 체성감각유발전위검사
② 신경특이에놀라제
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 12유도 심전도

정답 ⑤

자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

2023년 9월 18일 시험 31번 · 출제자 이동언

6. 40세 남자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 10일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활과 직장에서 업무 수행이 가능함

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

정답 ①

의식이 명료하고 다른 사람의 도움 없이 일상생활과 직장 업무를 할 수 있으면 CPC 1(좋은 뇌기능)이다. CPC 2는 중등도 장애(독립 생활 가능), 3은 중증 장애(의존), 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

2023년 9월 18일 시험 35번 · 출제자 이동언

7. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 뇌파검사
② 체성감각유발전위검사
③ **양전자방출단층촬영술**
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ③**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

2022년

2022년 시험 43번

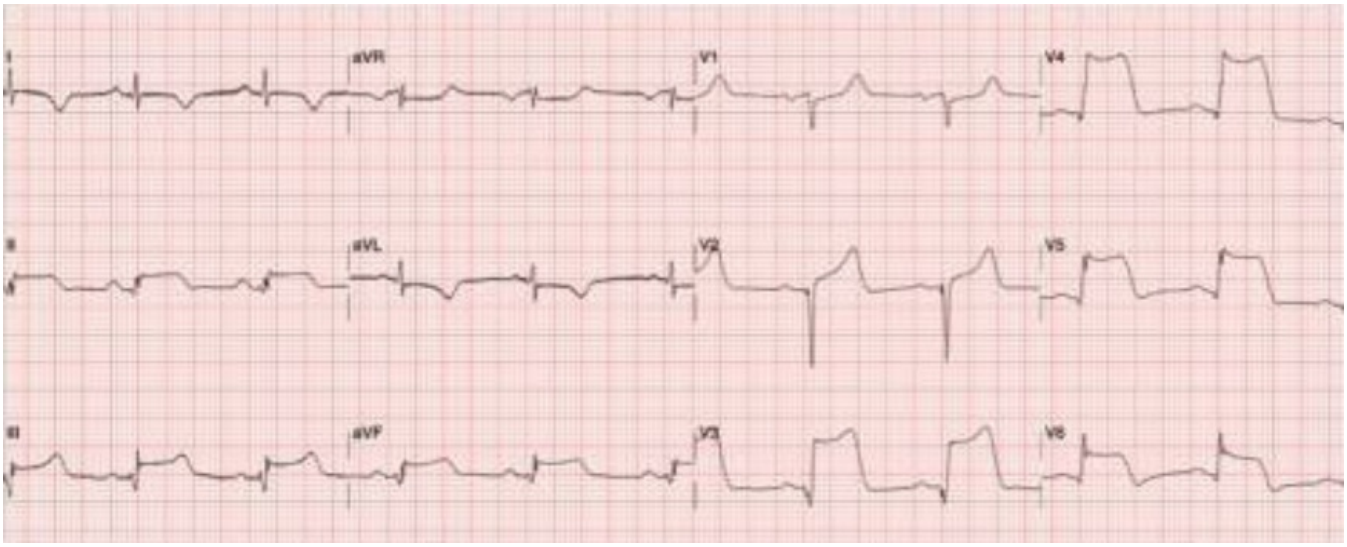
8. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **양전자방출단층촬영술**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

9. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

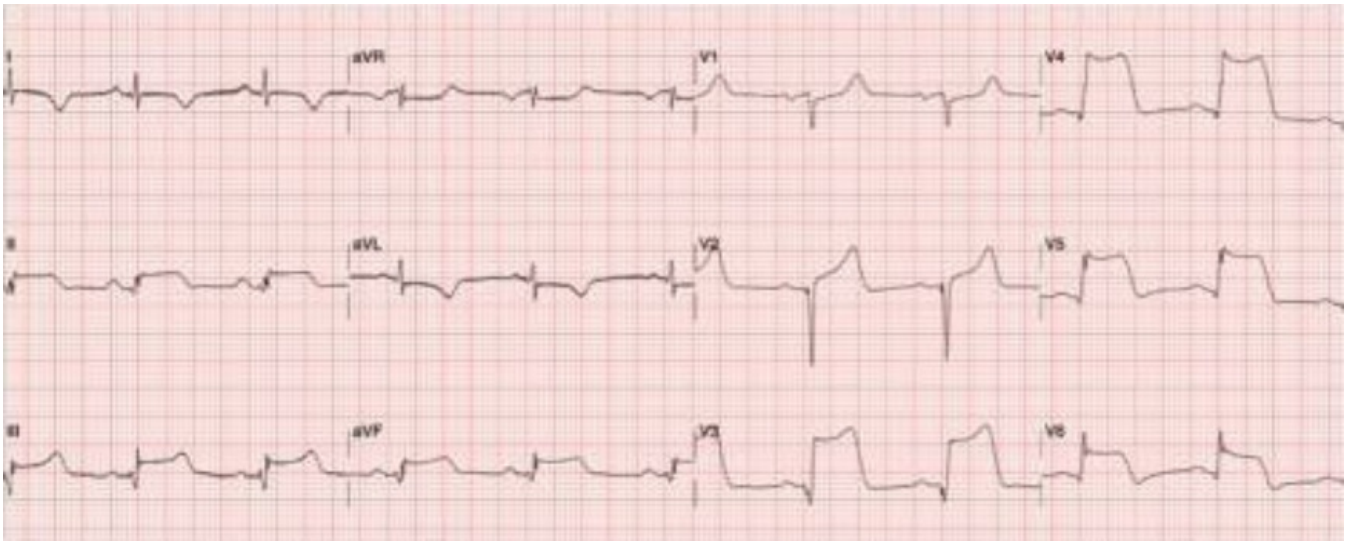
① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

2021년

2021년 시험 25번

10. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.

2021년 시험 70번

11. 다음의 생존사슬 중 병원 내 신속대응팀 (RRT: rapid response team)이나 응급대응팀 (MET: medical emergency team) 활동과 가장 연관이 있는 고리에 해당하는 것은?

① 고품질의 심폐소생술
② 소생후 치료
③ 신속한 제세동
④ 심정지의 예방과 조기인지
⑤ 전문소생술

> **정답 ④**
> 병원 내 신속대응팀은 병동 환자의 악화 징후를 미리 알아채 심정지를 막는 역할이므로 병원 내 생존사슬의 첫 고리인 '심정지의 예방과 조기 인지'에 해당한다.

2021년 시험 71번

12. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **파형이산화탄소분압**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 자발순환 회복 후 신경학적 예후는 72시간 이후 임상 진찰(동공 · 각막 반사, 운동 반응)과 함께 체성감각유발전위(SSEP), 뇌파, 확산강조 MRI, 혈청 신경특이 에놀라제(NSE) 등을 함께 써서 판단한다. 호기말 이산화탄소는 소생술 중 압박의 질이나 자발순환 회복을 보는 지표로 예후 예측 검사가 아니다.

2020년

2020년 시험 51번

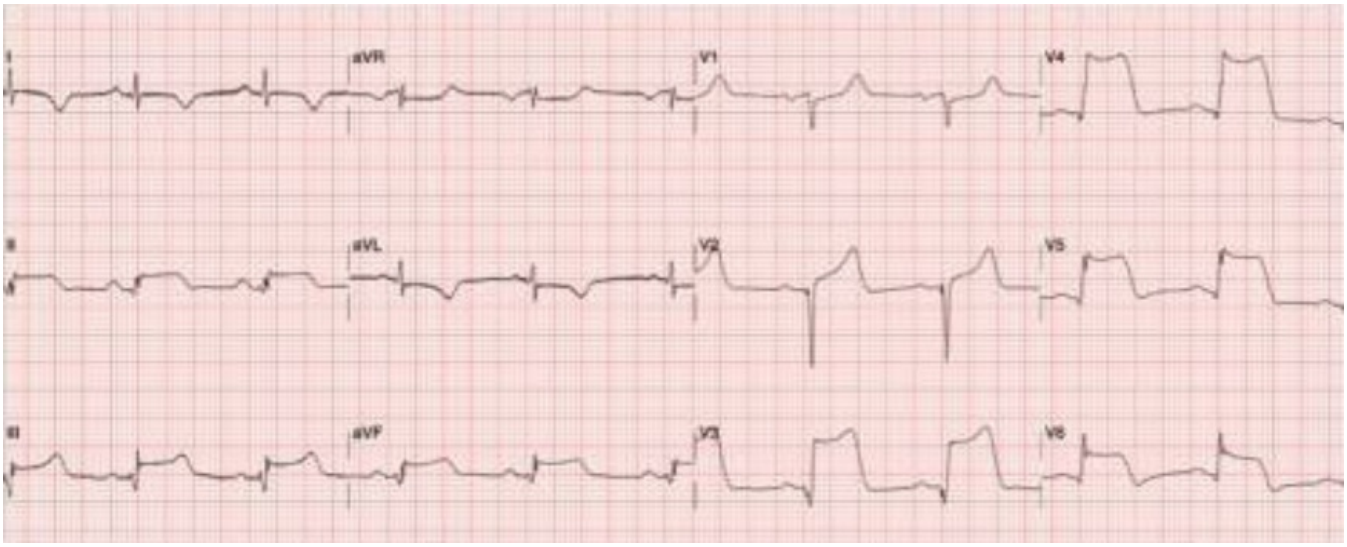
13. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 72시간 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① **파형이산화탄소분압**
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ①**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 신경학적 진찰(동공 · 각막반사, 운동반응), 체성감각유발전위(N20 소실), 뇌파, 확산강조 MRI · CT, 혈중 신경특이에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 파형 호기말 이산화탄소분압은 심폐소생술의 질과 자발순환 회복을 감시하는 지표로, 예후 예측 검사가 아니다.

14. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

> **정답 ④**
> 자발순환 회복 후 의식이 돌아왔고, 12유도 심전도에서 ST분절 상승이 보이면 심근경색에 의한 심정지이므로 즉시 관상동맥조영술(재관류)을 한다. 혈압이 안정적이라 승압제는 필요 없고, 구두지시에 반응하므로 목표체온유지치료의 대상이 아니다.